

SRS อย่างง่าย

Class Attendance QR Check-in System

1. ชื่อโปรเจกต์

Class Attendance QR Check-in System

ระบบเช็คชื่อเข้าเรียนด้วย QR Code สำหรับรายวิชา

2. ภาพรวมของระบบ

Class Attendance QR Check-in System เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับช่วยอาจารย์เช็คชื่อเข้าเรียนของนักศึกษา โดยอาจารย์สามารถสร้างรอบเช็คชื่อของรายวิชาในแต่ละครั้ง ระบบจะสร้าง QR Code หรือรหัสเช็คชื่อประจำ session ให้นักศึกษาสแกนหรือกรอกเพื่อยืนยันการเข้าเรียน

เมื่อนักศึกษาเช็คชื่อ ระบบจะบันทึกข้อมูล เช่น รายวิชา วันที่ เวลา ชื่อนักศึกษา รหัสนักศึกษา และสถานะการเข้าเรียน เช่น มาเรียน มาสาย หรือขาดเรียน ระบบสามารถแสดงรายงานสรุปการเข้าเรียนของนักศึกษาแต่ละคน และสรุปจำนวนผู้เข้าเรียนในแต่ละคาบได้

สำหรับโปรเจกต์ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ระบบนี้ควรเน้นการทำงานแบบต้นแบบ ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อบริษัทภายนอกของมหาวิทยาลัย และไม่จำเป็นต้องใช้ QR Code แบบความปลอดภัยสูง แต่ควรสามารถสร้าง session เช็คชื่อแสดง QR Code บันทึกการเช็คชื่อ และแสดงรายงานได้จริง

3. วัตถุประสงค์ของระบบ

1. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเช็คชื่อเข้าเรียนด้วย QR Code
 2. เพื่อให้อาจารย์สามารถสร้างรอบเช็คชื่อและติดตามการเข้าเรียนของนักศึกษาได้
 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเช็คชื่อผ่าน QR Code หรือรหัส session ได้อย่างสะดวก
 4. เพื่อฝึกนักศึกษาในการพัฒนาเว็บแอปที่มี CRUD, QR Code generation, form handling, validation, dashboard และ report
 5. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ AI tools ช่วยออกแบบ พัฒนา แก้งบั๊ก และจัดทำเอกสารประกอบโปรเจกต์
-

4. กลุ่มผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานหลักของระบบ ได้แก่

1. อาจารย์ผู้สอน
 2. นักศึกษา
 3. ผู้ช่วยสอนหรือผู้ดูแลรายวิชา
 4. ผู้ดูแลระบบ
-

5. ขอบเขตของระบบ

5.1 ขอบเขตหลักที่ต้องทำ

ระบบต้องสามารถทำงานได้ดังนี้

1. อาจารย์สามารถเพิ่มรายวิชาได้
2. อาจารย์สามารถเพิ่มรายชื่อนักศึกษาในรายวิชาได้
3. อาจารย์สามารถสร้างรอบเช็คชื่อ หรือ attendance session ได้
4. ระบบสามารถสร้าง QR Code หรือรหัส session สำหรับเช็คชื่อได้
5. นักศึกษาสามารถสแกน QR Code หรือกรอกรหัส session เพื่อเช็คชื่อได้
6. นักศึกษาต้องกรอกรหัสนักศึกษาและชื่อก่อนบันทึกการเช็คชื่อ
7. ระบบตรวจสอบว่านักศึกษาค้นเดิมไม่สามารถเช็คชื่อซ้ำใน session เดียวกันได้
8. ระบบบันทึกวันที่และเวลาที่นักศึกษาเช็คชื่อ
9. ระบบแสดงรายการผู้เช็คชื่อในแต่ละ session ได้
10. อาจารย์สามารถแก้ไขสถานะการเข้าเรียน เช่น มาเรียน มาสาย ขาดเรียน ได้
11. ระบบสามารถค้นหาและกรองข้อมูลตามรายวิชา วันที่ หรือชื่อนักศึกษาได้
12. ระบบสามารถแสดงรายงานสรุปการเข้าเรียนราย session และรายนักศึกษาได้
13. ระบบสามารถแสดง dashboard สรุปจำนวนผู้มาเรียน มาสาย และขาดเรียนได้
14. ระบบรองรับการใช้งานบนมือถือหรือแท็บเล็ต
15. Deploy ระบบให้สามารถใช้งานผ่าน URL ได้จริง

5.2 ขอบเขตเสริม

ฟีเจอร์ต่อไปนี้เป็นฟีเจอร์เสริม ไม่จำเป็นต้องทำทุกคน

1. ระบบ Login แยกบทบาท Teacher และ Student
2. จำกัดเวลาเช็คชื่อ เช่น เปิดให้เช็คชื่อ 10 นาที
3. เปลี่ยนสถานะเป็น “มาสาย” อัตโนมัติเมื่อเช็คชื่อเกินเวลาที่กำหนด
4. Export รายงานเป็น CSV หรือ PDF
5. สร้าง QR Code ที่หมดอายุได้
6. Random QR Code ใหม่ทุก 30 วินาที
7. แอปตำแหน่ง GPS ขณะเช็คชื่อ
8. แจ้งเตือนผ่าน LINE หรืออีเมล
9. Import รายชื่อนักศึกษาจากไฟล์ CSV
10. แสดงกราฟสถิติการเข้าเรียนรายสัปดาห์หรือรายเดือน

6. สิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขต

สำหรับโปรเจกต์ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ระบบนี้ไม่จำเป็นต้องทำสิ่งต่อไปนี้

1. ไม่ต้องเชื่อมต่อระบบทะเบียนนักศึกษาจริงของมหาวิทยาลัย
2. ไม่ต้องเชื่อมต่อ LDAP หรือ Single Sign-On จริง
3. ไม่ต้องทำระบบป้องกันการทุจริตชั้นสูง
4. ไม่ต้องทำระบบตรวจสอบตำแหน่ง GPS แบบเข้มงวด
5. ไม่ต้องทำ Mobile Application แบบ Native
6. ไม่ต้องรองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก
7. ไม่ต้องเชื่อมต่อ Google Classroom หรือ LMS จริง

8. ไม่ต้องทำระบบตรวจจับใบหน้าหรือ biometric authentication

7. บทบาทผู้ใช้งาน

7.1 Teacher

อาจารย์หรือผู้สอนสามารถทำงานต่อไปนี้ได้

1. เพิ่ม แก้ไข และลบรายวิชา
2. เพิ่ม แก้ไข และลบรายชื่อนักศึกษาในรายวิชา
3. สร้างรอบเช็คชื่อ
4. แสดง QR Code หรือรหัส session สำหรับเช็คชื่อ
5. ดูรายการนักศึกษาที่เช็คชื่อแล้ว
6. แก้ไขสถานะการเข้าเรียนของนักศึกษา
7. ดูรายงานและ dashboard การเข้าเรียน

7.2 Student

นักศึกษาสามารถทำงานต่อไปนี้ได้

1. เปิดหน้าเช็คชื่อผ่าน QR Code หรือรหัส session
2. กรอกรหัสนักศึกษาและชื่อ
3. กดส่งข้อมูลเพื่อเช็คชื่อ
4. ดูผลการเช็คชื่อสำเร็จหรือข้อความแจ้งเตือนหากเช็คชื่อซ้ำ

7.3 Admin: Optional

ผู้ดูแลระบบสามารถทำงานต่อไปนี้ได้

1. จัดการข้อมูลผู้ใช้
2. จัดการข้อมูลรายวิชา
3. ดูข้อมูลการเช็คชื่อทั้งหมด
4. Export รายงานภาพรวม

สำหรับเวอร์ชันง่าย สามารถไม่ทำระบบ Login จริงได้ แต่ให้จำลองบทบาทด้วยเมนู “Teacher View” และ “Student Check-in View”

8. Functional Requirements

รหัส	รายการความต้องการ	รายละเอียด
FR-01	จัดการรายวิชา	Teacher สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ และดูรายวิชาได้
FR-02	จัดการรายชื่อนักศึกษา	Teacher สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ และดูรายชื่อนักศึกษาในแต่ละรายวิชาได้
FR-03	สร้างรอบเช็คชื่อ	Teacher สามารถสร้าง attendance session สำหรับรายวิชาและวันที่กำหนดได้

รหัส	รายการความต้องการ	รายละเอียด
FR-04	สร้างรหัส Session	ระบบสร้างรหัส session แบบสุ่ม เช่น CE333-8F2K
FR-05	สร้าง QR Code	ระบบสร้าง QR Code ที่เชื่อมโยงไปยังหน้าเช็คชื่อของ session นั้น
FR-06	แสดง QR Code	Teacher สามารถเปิดหน้าแสดง QR Code ให้นักศึกษาสแกนได้
FR-07	เช็คชื่อด้วย QR Code	Student สามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่หน้าเช็คชื่อได้
FR-08	เช็คชื่อด้วยรหัส Session	Student สามารถกรอกรหัส session เพื่อเช็คชื่อได้ หากไม่สามารถสแกน QR Code
FR-09	กรอกข้อมูลนักศึกษา	Student ต้องกรอกรหัสนักศึกษาและชื่อก่อนส่งข้อมูล
FR-10	ตรวจสอบนักศึกษาในรายวิชา	ระบบสามารถตรวจสอบว่ารหัสนักศึกษายูอยู่ในรายชื่อนักศึกษาของรายวิชานั้นหรือไม่
FR-11	ป้องกันการเช็คชื่อซ้ำ	ระบบไม่อนุญาตให้รหัสนักศึกษาเดียวกันเช็คชื่อซ้ำใน session เดียวกัน
FR-12	บันทึกเวลาเช็คชื่อ	ระบบบันทึกวันและเวลาที่นักศึกษาเช็คชื่อ
FR-13	กำหนดสถานะเข้าเรียน	ระบบกำหนดสถานะเริ่มต้นเป็น Present หรือ Late ตามเงื่อนไขเวลา
FR-14	แก้ไขสถานะเข้าเรียน	Teacher สามารถแก้ไขสถานะเป็น Present, Late, Absent หรือ Excused ได้
FR-15	แสดงรายการเช็คชื่อ	Teacher สามารถดูรายชื่อนักศึกษาที่เช็คชื่อในแต่ละ session ได้
FR-16	ค้นหาและกรองข้อมูล	ระบบสามารถค้นหาตามรหัสนักศึกษา ชื่อ รายวิชา วันที่ หรือสถานะได้
FR-17	รายงานราย Session	ระบบแสดงจำนวนมาเรียน มาสาย ขาดเรียน และรายชื่อในแต่ละ session
FR-18	รายงานรายนักศึกษา	ระบบแสดงประวัติการเข้าเรียนของนักศึกษาแต่ละคน
FR-19	Dashboard Summary	ระบบแสดงสรุปภาพรวม เช่น จำนวน session ทั้งหมด จำนวนการเช็คชื่อ และอัตราการเข้าเรียน
FR-20	Responsive Design	ระบบแสดงผลได้ดีบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และมือถือ
FR-21	Deploy ระบบ	ระบบต้องสามารถเปิดใช้งานผ่าน URL สาธารณะได้

9. Non-Functional Requirements

รหัส	รายการความต้องการ	รายละเอียด
NFR-01	ใช้งานง่าย	หน้าจอต้องเรียบง่าย เมนูชัดเจน และเหมาะกับการใช้งานในห้องเรียน
NFR-02	รองรับมือถือ	หน้าเช็คชื่อของนักศึกษาต้องใช้งานได้บนมือถือ
NFR-03	ความเร็ว	การเปิด QR Code และบันทึกการเช็คชื่อควรทำงานได้รวดเร็ว
NFR-04	ความถูกต้อง	ระบบต้องตรวจสอบการเช็คชื่อซ้ำและบันทึกสถานะได้ถูกต้อง
NFR-05	ความน่าเชื่อถือ	ระบบต้องมี validation เพื่อป้องกันข้อมูลไม่ครบถ้วน

รหัส	รายการความต้องการ	รายละเอียด
NFR-06	ความปลอดภัยเบื้องต้น	หากมีระบบ Login ต้องจำกัดสิทธิ์ Teacher และ Student อย่างเหมาะสม
NFR-07	ความเป็นส่วนตัว	ข้อมูลรหัสนักศึกษาและการเข้าเรียนควรถูกใช้เพื่อการเช็คชื่อเท่านั้น
NFR-08	ดูแลได้ดั่งง่าย	โค้ดควรแบ่งเป็น component, page, service หรือ module อย่างชัดเจน
NFR-09	ความพร้อมใช้งาน	ระบบต้อง deploy และเปิดใช้งานผ่าน URL ได้จริง

10. ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ

10.1 Course

Field	รายละเอียด
id	รหัสรายวิชาในระบบ
course_code	รหัสวิชา เช่น EN-013-333
course_name	ชื่อรายวิชา
section	กลุ่มเรียน
semester	ภาคเรียน
academic_year	ปีการศึกษา
teacher_name	ชื่ออาจารย์ผู้สอน
created_at	วันที่สร้างข้อมูล

10.2 Student

Field	รายละเอียด
id	รหัสภายในของนักศึกษา
student_id	รหัสนักศึกษา
full_name	ชื่อ-สกุล
email	อีเมล เป็น optional
course_id	รหัสรายวิชาที่ลงทะเบียน
created_at	วันที่เพิ่มข้อมูล

10.3 Attendance Session

Field	รายละเอียด
id	รหัสรอบเช็คชื่อ
course_id	รหัสรายวิชา
session_title	ชื่อรอบเช็คชื่อ เช่น Week 1, Lecture 1
session_code	รหัส session สำหรับเช็คชื่อ
session_date	วันที่เรียน
start_time	เวลาเริ่มเปิดเช็คชื่อ
end_time	เวลาปิดเช็คชื่อ
late_after_minutes	จำนวนนาที่หลังจากเริ่มที่ถือว่ามาสาย
status	สถานะ session เช่น Open, Closed
qr_url	URL สำหรับใช้สร้าง QR Code
created_at	วันที่สร้าง session

10.4 Attendance Record

Field	รายละเอียด
id	รหัสข้อมูลการเช็คชื่อ
session_id	รหัส session
course_id	รหัสรายวิชา
student_id	รหัสนักศึกษา
student_name	ชื่อ-สกุลนักศึกษา
checkin_time	เวลาที่เช็คชื่อ
status	สถานะ เช่น Present, Late, Absent, Excused
checkin_method	วิธีเช็คชื่อ เช่น QR Code หรือ Session Code
note	หมายเหตุ
created_at	วันที่บันทึกข้อมูล

10.5 User: Optional

Field	รายละเอียด
id	รหัสผู้ใช้
full_name	ชื่อ-สกุล
email	อีเมล

Field	รายละเอียด
role	บทบาท เช่น Teacher, Student, Admin
created_at	วันที่สร้างผู้ใช้

11. สถานะการเข้าเรียน

ระบบควรมีสถานะการเข้าเรียนดังนี้

1. **Present** — มาเรียนตรงเวลา
2. **Late** — มาสาย
3. **Absent** — ขาดเรียน
4. **Excused** — ลาหรือมีเหตุจำเป็น

สำหรับเวอร์ชันง่าย อาจใช้เพียง 3 สถานะ ได้แก่ Present, Late และ Absent

12. สถานะของ Attendance Session

ระบบควรมีสถานะ session ดังนี้

1. **Open** — เปิดให้เช็คชื่อ
2. **Closed** — ปิดการเช็คชื่อแล้ว
3. **Cancelled** — ยกเลิกรอบเช็คชื่อ

13. กฎการทำงานเบื้องต้น

ระบบควรกำหนดกฎการทำงานอย่างง่ายดังนี้

1. Teacher ต้องสร้างรายวิชาก่อนสร้างรอบเช็คชื่อ
2. Teacher ต้องเพิ่มรายชื่อนักศึกษาในรายวิชาก่อนเริ่มเช็คชื่อ
3. แต่ละ attendance session ต้องมีรหัส session ที่ไม่ซ้ำกัน
4. นักศึกษาสามารถเช็คชื่อได้เฉพาะ session ที่มีสถานะ Open
5. รหัสนักศึกษาหนึ่งคนสามารถเช็คชื่อได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 session
6. หากนักศึกษาเช็คชื่อหลังเวลาที่กำหนด ระบบสามารถกำหนดสถานะเป็น Late ได้
7. เมื่อ session ถูกปิด นักศึกษาจะไม่สามารถเช็คชื่อเพิ่มได้
8. Teacher สามารถแก้ไขสถานะการเข้าเรียนภายหลังได้
9. ระบบต้องบันทึกเวลาที่เช็คชื่อจริง

14. Workflow การทำงานของระบบ

14.1 การสร้างรอบเช็คชื่อของ Teacher

1. Teacher เปิดหน้า Teacher Dashboard

2. Teacher เลือกรายวิชา
3. Teacher กดปุ่ม “Create Attendance Session”
4. Teacher กรอกชื่อ session วันที่ เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด และเกณฑ์มาสาย
5. ระบบสร้าง session code และ QR Code
6. Teacher เปิด QR Code ให้นักศึกษาสแกน
7. ระบบบันทึก session เป็นสถานะ Open

14.2 การเช็คชื่อของ Student

1. Student สแกน QR Code หรือเปิดหน้าเช็คชื่อ
2. ระบบแสดงข้อมูลรายวิชาและ session
3. Student กรอกรหัสนักศึกษาและชื่อ
4. Student กดปุ่ม “Check-in”
5. ระบบตรวจสอบว่ารหัสนักศึกษายู่ในรายชื่อของรายวิชา
6. ระบบตรวจสอบว่านักศึกษาค้นนี้ยังไม่เคยเช็คชื่อใน session นี้
7. ระบบบันทึกเวลาเช็คชื่อ
8. ระบบแสดงข้อความ “เช็คชื่อสำเร็จ”
9. หากเช็คชื่อซ้ำ ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน

14.3 การดูรายงานของ Teacher

1. Teacher เปิดหน้า Attendance Report
2. Teacher เลือกรายวิชาและ session
3. ระบบแสดงรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดพร้อมสถานะ
4. Teacher สามารถค้นหา กรอง และแก้ไขสถานะได้
5. ระบบแสดงสรุปจำนวน Present, Late, Absent และ Excused
6. Teacher สามารถ export รายงานได้ หากทำไฟล์เอ็กเซล

15. หน้าจอที่ควรมี

ระบบควรมีหน้าจอหลักอย่างน้อยดังนี้

1. Home Page

แนะนำระบบและปุ่มเข้าสู่ Teacher View หรือ Student Check-in

2. Course Management Page

เพิ่ม แก้ไข ลบ และดูรายวิชา

3. Student Management Page

เพิ่ม แก้ไข ลบ และดูรายชื่อนักศึกษาในรายวิชา

4. Attendance Session Page

สร้างและจัดการรอบเช็คชื่อ

5. QR Display Page

แสดง QR Code และ session code สำหรับให้นักศึกษาเช็คชื่อ

6. Student Check-in Page

หน้ากรอกรหัสนักศึกษาและชื่อเพื่อเช็คชื่อ

7. Attendance List Page

แสดงรายชื่อนักศึกษาที่เช็คชื่อในแต่ละ session

8. Attendance Report Page

แสดงรายงานการเข้าเรียนราย session และรายนักศึกษา

9. Dashboard Page

สรุปจำนวนรายวิชา session และสถิติการเข้าเรียน

10. Login Page: Optional

ใช้เฉพาะกรณีที่ต้องการแยกบทบาทผู้ใช้จริง

16. Suggested Technology Stack

16.1 เวอร์ชันง่าย

เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการทำให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์

- Frontend: HTML, CSS, JavaScript หรือ React.js
- Data Storage: LocalStorage
- QR Code: qrcode.js หรือ QRCode.react
- Styling: CSS, Bootstrap หรือ Tailwind CSS
- Chart: Chart.js หรือไม่ใช้ก็ได้
- Deployment: Netlify หรือ Vercel

16.2 เวอร์ชันแนะนำ

เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐาน React

- Frontend: React.js หรือ Next.js
- Database: Firebase Firestore หรือ Supabase
- QR Code: qrcode.react หรือ react-qr-code
- State Management: React useState / useEffect
- Styling: Tailwind CSS หรือ Bootstrap
- Chart: Chart.js หรือ Recharts
- Deployment: Vercel หรือ Netlify

16.3 เวอร์ชันเสริม

- Authentication: Firebase Authentication หรือ Supabase Auth
 - CSV Import/Export: Papa Parse หรือ JavaScript CSV library
 - PDF Export: jsPDF
 - QR Scanner: html5-qrcode หรือ browser camera API
 - Notification: EmailJS หรือ webhook
-

17. Minimum Viable Product: MVP

ภายใน 2 สัปดาห์ นักศึกษาควรทำให้ได้อย่างน้อยดังนี้

1. มีระบบจัดการรายวิชาน้อย 1 รายวิชา
 2. มีระบบจัดการรายชื่อนักศึกษา
 3. Teacher สามารถสร้าง attendance session ได้
 4. ระบบสามารถสร้าง session code ได้
 5. ระบบสามารถสร้าง QR Code สำหรับเช็คชื่อได้
 6. Student สามารถเช็คชื่อกับ QR Code หรือ session code ได้
 7. ระบบตรวจสอบการเช็คชื่อเข้าได้
 8. ระบบบันทึกเวลาเช็คชื่อได้
 9. Teacher สามารถดูรายการผู้เช็คชื่อในแต่ละ session ได้
 10. Teacher สามารถแก้ไขสถานะ Present, Late หรือ Absent ได้
 11. ระบบแสดง dashboard หรือรายงานสรุปได้
 12. ระบบรองรับการใช้งานบนมือถือ
 13. Deploy ระบบและส่ง URL ได้
-

18. Optional Advanced Features

นักศึกษาที่ทำ MVP เสร็จเร็วสามารถเพิ่มฟีเจอร์ต่อไปนี้ได้

1. Login แยกบทบาท Teacher และ Student
 2. Import รายชื่อนักศึกษาจาก CSV
 3. Export รายงานการเข้าเรียนเป็น CSV หรือ PDF
 4. จำกัดเวลาเปิดเช็คชื่อ
 5. กำหนดสถานะมาสายอัตโนมัติ
 6. QR Code หมดยุค
 7. QR Code เปลี่ยนอัตโนมัติทุก 30 วินาที
 8. QR Scanner ด้วยกล้องมือถือ
 9. บันทึกตำแหน่ง GPS ขณะเช็คชื่อ
 10. รายงานอัตราการเข้าเรียนรายบุคคล
 11. กราฟสถิติการเข้าเรียนรายสัปดาห์
 12. Dark Mode
-

19. Acceptance Criteria

ระบบจะถือว่าผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำเมื่อ

1. Teacher สามารถเพิ่มรายวิชาได้
2. Teacher สามารถเพิ่มรายชื่อนักศึกษาได้
3. Teacher สามารถสร้าง attendance session ได้
4. ระบบสามารถสร้าง session code ได้
5. ระบบสามารถแสดง QR Code สำหรับเช็คชื่อได้
6. Student สามารถเช็คชื่อกับ QR Code หรือ session code ได้
7. ระบบสามารถตรวจสอบและป้องกันการเช็คชื่อซ้ำใน session เดียวกันได้
8. ระบบสามารถบันทึกเวลาเช็คชื่อได้

9. Teacher สามารถดูรายชื่อนักศึกษาที่เช็คชื่อแล้วได้
10. Teacher สามารถแก้ไขสถานะการเข้าเรียนได้
11. ระบบสามารถแสดงรายงานสรุปการเข้าเรียนได้
12. ระบบมี UI ที่ใช้งานง่ายและรองรับมือถือ
13. ระบบถูก deploy และเข้าถึงผ่าน URL ได้จริง
14. มี README อธิบายวิธีติดตั้ง วิธีใช้งาน และเครื่องมือ AI ที่ใช้ช่วยพัฒนา

20. แผนดำเนินงาน 2 สัปดาห์

วัน	งานที่ต้องทำ
Day 1	วิเคราะห์ requirement และออกแบบหน้าจอ
Day 2	ออกแบบ data model และสร้าง project structure
Day 3	พัฒนาหน้า Course Management
Day 4	พัฒนาหน้า Student Management
Day 5	พัฒนาหน้า Create Attendance Session
Day 6	พัฒนาระบบสร้าง session code และ QR Code
Day 7	พัฒนาหน้า Student Check-in
Day 8	พัฒนาระบบบันทึก attendance record
Day 9	พัฒนาการตรวจสอบเช็คชื่อซ้ำ
Day 10	พัฒนาหน้า Attendance List และแก้ไขสถานะ
Day 11	พัฒนา Dashboard และ Attendance Report
Day 12	ปรับ UI ให้ responsive และทดสอบระบบ
Day 13	Deploy ระบบ
Day 14	จัดทำ README, Screenshot และเตรียมนำเสนอ

21. แนวทางการใช้ AI Tools

นักศึกษาสามารถใช้ AI tools เช่น Codex, Claude Code, Antigravity หรือ AI editor อื่น ๆ เพื่อช่วยในงานต่อไปนี้

1. ช่วยออกแบบ project structure
2. ช่วยออกแบบ data model
3. ช่วยสร้าง React component หรือ JavaScript function
4. ช่วยเขียน logic สำหรับสร้าง session code
5. ช่วยสร้าง QR Code component
6. ช่วยเขียน form validation
7. ช่วยเขียน logic ป้องกันการเช็คชื่อซ้ำ
8. ช่วยสร้าง dashboard layout
9. ช่วย debug error

10. ช่วยสร้าง sample data รายวิชาและรายชื่อนักศึกษา
11. ช่วยเขียน README และคู่มือการใช้งาน

นักศึกษาต้องแนบสรุปสั้น ๆ ว่าใช้ AI tools ช่วยในขั้นตอนใดบ้าง และต้องสามารถอธิบายโค้ดหลักของระบบได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะ logic การสร้าง session, QR Code และการตรวจสอบการเช็คชื่อซ้ำ

22. ผลลัพธ์ที่ต้องส่ง

นักศึกษาต้องส่งงานดังนี้

1. GitHub Repository
2. Demo URL
3. README.md
4. Screenshot หน้าจอหลัก
5. รายงานสั้น ๆ อธิบายแนวคิดและฟีเจอร์ของระบบ
6. ตัวอย่างข้อมูลรายวิชาอย่างน้อย 1-2 รายวิชา
7. ตัวอย่างรายชื่อนักศึกษาอย่างน้อย 10 คน
8. ตัวอย่าง attendance session อย่างน้อย 3 session
9. สรุปการใช้ AI tools ในการพัฒนา
10. คลิป Demo สั้น ๆ ความยาว 3-5 นาที: Optional

23. Learning Outcomes

หลังจากทำโปรเจกต์นี้ นักศึกษาควรสามารถ

1. พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่มี CRUD ได้
2. ออกแบบระบบเช็คชื่อเข้าเรียนอย่างง่ายได้
3. สร้าง QR Code หรือ session code สำหรับใช้งานในระบบเว็บได้
4. พัฒนา form validation และ logic ตรวจสอบข้อมูลซ้ำได้
5. จัดการข้อมูลรายวิชา นักศึกษา session และ attendance record ได้
6. สร้าง dashboard และรายงานสรุปข้อมูลได้
7. ออกแบบ UI ที่เหมาะกับการใช้งานบนมือถือได้
8. ใช้ LocalStorage หรือ Database ในการจัดเก็บข้อมูลได้
9. Deploy เว็บแอปพลิเคชันให้ใช้งานจริงได้
10. ใช้ AI tools ช่วยพัฒนาเว็บอย่างเหมาะสม
11. อธิบายโครงสร้างระบบและโค้ดหลักของโปรเจกต์ได้